

2. BASIC 안전시스템 세부사항

2-1. 건설장비 고유번호 부여로 장비 관리 철저

비 고

- ☐ 건설장비 식별번호 부여(도급사 명칭, 장비종류 구분)
- ☐ 도급사별 운용장비 안전상주센터 신고
 - 장비위치, 운전원 연락처 등 신고

대림 4 03

대림산업 스카이 3번째 등록장비



2-2. 3단계 Cross-Check안전순찰을 통한 Full Time 현장관리

비 고

- ☐ 일상순시조 운영
 - 1일 2회 시행 (오전, 오후)
 - 서부직원+도급사, 2인1조 활동
- ☐ 전문안전감시단 활동
 - 안전감시단 용역 채용 (10명)
 - 감시구역 지정 및 현장 상주 감시
- ☐ 상주안전관리
 - 위험요소 집중 발굴 및 조치방안 제시
 - 월별 테마 선정 후 안전점검
 - 소규모 직접발주사 안전컨설팅 시행
- ☐ 월별 위험요소 발굴 및 개선실적

(단위 : 건)

구분 \ 월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	계
안전관리	115	61	110	124	271	132	137	115	106	1,171
안전감시단	-	-	-	-	-	329	280	259	235	1,103



2-3. 단위작업책임자 지정 관리

- ☐ 현장대리인이 단위작업책임자 선정 및 임명장 수여
- ☐ 작업구역 이탈금지, 이탈적발시 작업 중지 조치
- ☐ 전작업 단위작업책임자 감독하에 시행



비 고

2-4. 안전상주센터 Control Tower 기능 강화

- ☐ 근무수칙 재정립 및 근무자 권한 부여
- ☐ 9·10안전방(SNS)운영 및 관리
- ☐ 건설장비 및 작업현황, 단위작업책임자 리스트 관리

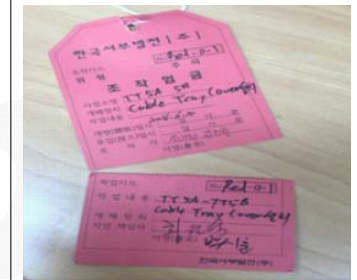


비 고

2-5. 위험작업 등급에 따른 허가제도 변경

- ☐ 등급별 중요 사항

위험작업허가제(고위험)	Red Tag제(중위험)	신고제(저위험)
• 7대 위험작업대상 • 위험성평가표 작성 • 체크리스트 작성 • 안전품질팀 허가사항	• 크레인 이동시 • 그레이팅 해체작업 • 맨바스켓 및 맨홀 작업 • 안전상주센터 허가사항	• DeadZone 설정 확인 • 산소농도 측정 • 신규작업 및 TBM 활동 • 9·10안전방 등재사항



비 고

3. '16년 손실비용 절감 예상 금액

- ☐ '15년 20대 공공기관 평균재해율 0.41%, 서부발전 0.23%
 - 공공기관 20개사 중 5위
 - 발전5개사 중 2위 (고용노동부 발표기준)
- ☐ '16년말까지 무재해 달성시 '15년 대비 손실비용 저감 효과
 - ☞ 7억원

- * 서부발전 평균재해율 0.23% 시 18명 재해자 발생,
공공기관 평균재해율 0.41% 시 32명 재해자 발생 가능
(32-18)×5천만원 = 7억원
- * 재해자 1인당 평균산재보상지급액 : 5천만원 (고용노동부)

연도	기관명	발생건수	사망	부상	재산손실(천원)	인명손실(명)	재산손실(천원)	인명손실(명)
2015	한국전력공사	1,077	0	1,077	275	275	4	4
2015	한국수력원자력	325	0	325	144	144	1	1
2015	한국가스공사	348	0	348	11	11	4	4
2015	한국도로공사	31,888	0	31,888	74	74	1	1
2015	한국철도공사	10,857	1	10,856	117	117	4	4
2015	한국농림수산식품공사	11,181	0	11,181	19	19	1	1
2015	한국수력원자력	12,012	0	12,012	21	21	2	2
2015	한국수력원자력	11,188	0	11,188	10	10	2	2
2015	한국수력원자력	11,181	0	11,181	45	45	1	1
2015	한국가스공사	32,842	0	32,842	7	7	1	1
2015	한국철도공사	4,363	0	4,363	15	15	1	1
2015	한국농림수산식품공사	4,517	0	4,517	29	29	1	1
2015	한국수력원자력	4,879	1	4,878	45	45	1	1
2015	한국도로공사	2,538	0	2,538	44	44	1	1
2015	한국수력원자력	2,138	0	2,138	7	7	1	1
2015	한국철도공사	2,012	0	2,012	7	7	1	1
2015	한국수력원자력	1,628	0	1,628	12	12	1	1
2015	한국농림수산식품공사	1,588	0	1,588	1	1	1	1
2015	한국수력원자력	1,481	0	1,481	13	13	1	1
2015	한국도로공사	1,118	0	1,118	1	1	1	1

비 고



4. 기타 안전활동 사항

4-1. 철거전문 안전관리 운영으로 무재해 달성 **발전사 최초**

비 고

□ 주요사항

- 특급기술자 1명
- '16.06.20 ~ 08.26 (약 2개월)
- 10호기 탈황설비 철거공사 상주 및 기술지도 조언

□ 중점추진사항

기술안전 사항	현장안전 사항	근로자 의식개선교육
- 철거공사 Rigging Plan 분석 등(6건) - 유해위험 방지 계획서 검토	- 현장 부적합 사항 발굴 및 개선(277건) - 보호구 착용 등 현장지도	- 중대위험 예방교육 시행 (10회) - 주요공정 위험성 평가 지도

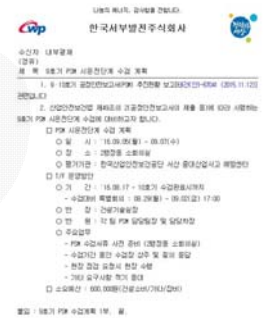


4-2. 1000MW급 석탄화력 PSM 합격 **발전사 최초**

비 고

□ 태안 9호기 1000MW급 석탄화력 PSM 최초합격

PSM T/F 구성	PSM 전문 컨설팅 용역	현장 미비사항 개선
- 건설기술실장 T/F 반장 - 각 분야 팀·차장(13명)	- 용역사 방문 사전 점검 - 용역사 및 T/F팀 화의(10회)	- NH₃계측기 개선 등(21건) - 타발전사 벤치마킹(2개사)



4-3. 건설기계 정밀점검 시행으로 안전성 확보

비 고

- 건설장비 중대재해 사전 예방효과
- 대한산업안전협회 건설기계 전문인력 무상 점검
 - '16년 상반기 58대 점검(58×250,000=14,500,000원)
 - '16년 하반기 38대 점검(38×250,000= 9,500,000원)
- ☞ 절감비용 : 24,000,000원 절감



4-4. 안전교육을 통한 전직원 및 도급사 안전의식 고취

비 고

☐ '16년 안전교육실적

구 분	체험인원(명)	횟수(회)
태안건설본부	1,137	4
협력업체	11,444	312
총계	12,781	316

☐ 전직원 응급처치법 체험교육 실시

- 교육기관 : 국제응급구조 EFR교육센터(방문교육)
- 태안건설본부 전직원 100% 수료



4-5. Clean Day 시행으로 전 현장 정리정돈 문화 정착

비 고

- ☐ 매월 12일 건설본부 전직원 참여(7회)
- ☐ 담당구역 지정하여 쓰레기 수거 및 현장 정리정돈
- ☐ 도급사별 자체 정리정돈 실시(수요일)



Ⅲ. 기대효과

○ 유형효과

- '15년 대비 재해율 감소로 7억원 절감
- 건설기계 정밀점검 시행으로 2천4백만원 절감
- 👉 **총 7억 2천4백만원 절감**

○ 무형효과

- BASIC안전시스템 도입 후 건설현장 230일 무재해 달성
- 발전사 최초 1000MW급 석탄화력 PSM 합격으로 안전선도 기업이미지 달성
- 3단계 Cross-Check 안전순찰을 통한 위험요소 사전 발굴 및 개선
- 단위작업책임자 지정관리로 전현장 Full Time 관리 실현
- 철거전문 안전감리 운영으로 기술안전사항 보완
- 직원 및 도급사 안전교육으로 안전의식 향상
- Clean Day 시행으로 발주처 솔선수범 현장정리정돈 문화 정착

